Arithmétique

Diviseurs et multiples, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, fractions irréductibles, problèmes de partage

3e — Mathématiques · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Trouver les diviseurs d'un nombre ; utiliser les critères de divisibilité.
— Reconnaître un nombre premier ; décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
— Rendre une fraction irréductible ; résoudre un problème de partage.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— a est un **diviseur** de b si la division de b par a tombe juste ($b = a \times k$, k entier).
— Critères : divisible par 2 (dernier chiffre pair), par 3 (somme des chiffres divisible par 3), par 5 (finit par 0 ou 5), par 9 (somme des chiffres divisible par 9), par 10 (finit par 0).
— Un **nombre premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…
— Tout nombre se **décompose** en produit de facteurs premiers : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
— Une fraction est **irréductible** quand on ne peut plus la simplifier.

MÉTHODE — décomposer en facteurs premiers

1. Diviser par 2 tant que possible, puis par 3, puis par 5, 7, 11…

2. S'arrêter quand on obtient 1 ; écrire le produit avec des puissances

---

Exemple. $84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$.

MÉTHODE — résoudre un problème de partage

1. Le nombre de paquets doit diviser chacune des quantités

2. Le plus grand nombre de paquets est le plus grand diviseur commun (avec les décompositions ou la liste des diviseurs)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 n'est pas un nombre premier. 51 n'est pas premier ($51 = 3 \times 17$). Simplifier une fraction : diviser le numérateur **et** le dénominateur par le même nombre.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Parmi 2, 3, 5, 9 et 10, par lesquels 540 est-il divisible ? Et 1 233 ? niveau 1

2. Écrire la liste des diviseurs de 24 et de 36. Quel est leur plus grand diviseur commun ? niveau 1

3. Parmi 17, 21, 29, 39, 51, 53, lesquels sont premiers ? niveau 1

4. Décomposer en produit de facteurs premiers : 84 ; 150 ; 252. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Rendre irréductibles $\frac{84}{252}$ et $\frac{150}{84}$ en utilisant les décompositions de l'exercice 4. niveau 2

6. Un pâtissier a 126 macarons et 84 chocolats. Il veut faire le plus de boîtes identiques possibles, en utilisant tout. Combien de boîtes ? Contenu d'une boîte ? niveau 2

7. Un nombre est divisible par 2 et par 3. Est-il divisible par 6 ? Par 12 ? Donner des exemples. niveau 2

8. Deux phares clignotent, l'un toutes les 12 secondes, l'autre toutes les 18 secondes. Ils s'allument ensemble à minuit. Quand se rallumeront-ils ensemble ? niveau 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un fleuriste reçoit 252 roses et 180 tulipes. Il veut composer des bouquets tous identiques, en utilisant toutes les fleurs. NIVEAU 3

a) Peut-il faire 18 bouquets ? Justifier.

b) Décomposer 252 et 180 en produits de facteurs premiers.

c) Quel est le nombre maximal de bouquets ? Quelle est alors la composition d'un bouquet ?

d) Un bouquet est vendu 15 euros. Quelle est la recette totale ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 1 est un nombre premier.

b) La somme de deux nombres premiers est toujours paire.

c) $\frac{35}{63}$ est irréductible.

d) Tout nombre pair est divisible par 4.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver le plus petit nombre entier qui, divisé par 2, 3, 4, 5 ou 6, donne toujours un reste de 1.